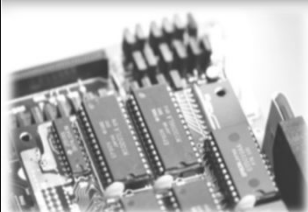


Chapter 4

二極體交流電路

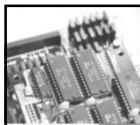


滄海圖書
Tsung Hui Publishing

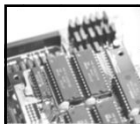


本章內容

- 4.1 交流信號
- 4.2 傅立葉轉換
- 4.3 限幅電路
- 4.4 整流電路
- 4.5 簡單交流對直流轉換電路
- 4.6 實用電源電路
- 4.7 結語

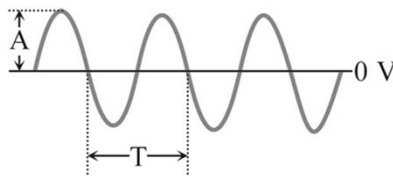


- 導通電壓幾乎不隨電流改變是二極體的第一個特性，這個特性可用在穩壓電路。
- 二極體的第二個特性是方向性，即正向偏壓與反向偏壓的特性完全不同。
- 本章將利用這個特性來處理比直流信號(DC signal)複雜的交流信號(AC signal)，以獲得一些有用的功能。



4.1 交流信號

- 在日常生活中，我們面臨的大部分是交流而非直流信號。
- 電力公司送到家裡的是110 V/60 Hz 的交流電，當我們用示波器量測家裡插頭兩端的電壓，可以見到如圖4.1 所示的弦波信號(sinusoidal signal)，它在正負電壓之間規律地變動。



◆ 圖 4.1



交流信號

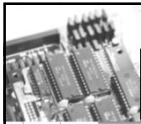
- 週期信號(periodic signal)，即相同的波形不斷重複出現的信號。
- 圖4.1 的弦波信號便屬於週期信號，它每隔T 時間重複出現一個基本波形，我們稱T 為信號的週期(period)。弦波信號以數學式表示為：

$$s(t) = A \cdot \sin(2\pi f t) \quad (4.1)$$

其中A 為信號的振幅(amplitude)，f 為頻率(frequency)，它表示基本波形每秒鐘出現的個數。

- f 和T 的關係為：

$$f = \frac{1}{T} \quad (4.2)$$



交流信號

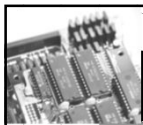
- 頻率f 是電機工程常用的係數，但在數學上，我們通常將(4.1) 式表示為：

$$s(t) = A \cdot \sin 2\pi f t = A \cdot \sin \omega t$$

其中 ω 為：

$$\omega = 2\pi f$$

- ω 稱為角頻率(angular frequency)，利用它表示弦波信號可以簡化數學式。



交流信號

- 我們說明幾個和 $s(t)$ 的振幅相關的參數：
 - $V_{\max} = A$ ，即 $s(t)$ 的**最大電壓**。
 - $V_{\min} = -A$ ，即 $s(t)$ 的**最小電壓**。
 - $V_{\max} = 2A$ ，表示 $s(t)$ 的**峰對峰電壓(peak-to-peak voltage)**，即它的波峰到波谷之間相差 $2A$ 。
 - $V_{\text{rms}} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt \right]^{1/2} = \frac{A}{\sqrt{2}}$ ，
稱為 $s(t)$ 的**均方根電壓**
(root-mean-square voltage)，
等於 $s^2(t)$ 在一個週期 T 的
平均值再開根號。

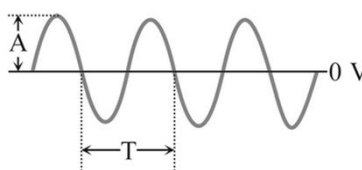
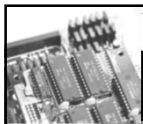
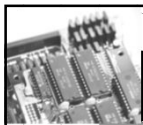


圖 4.1



交流信號

- 電力公司送來的110 V/60 Hz 交流電源，其中**110 V**並非振幅，而是均方根電壓 V_{rms} 。
- 假如它的振幅為 A ，則：
$$110(\text{V}) = V_{\text{rms}} = \frac{A}{\sqrt{2}} \Rightarrow A = 110 \cdot \sqrt{2} = 156(\text{V}) \quad (4.3)$$
- 用示波器觀察110 V/60 Hz 的交流電時，真正看到的振幅為 $A = 156 \text{ V}$ ，而其峰對峰電壓 $V_{\text{p-p}} = 2A$ 更高達312 V！



交流信號

- 另一個常見的週期信號是圖4.2 所示的方波信號 (rectangular signal)。
- 方波信號廣泛用在各種電路中，例如電子錶內部就有一個石英振盪器，可以產生穩定的方波信號以精確計時；個人電腦(personal computer) 內部也有振盪器產生方波信號，以作為整部電腦運作的時間基準。

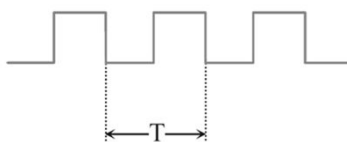
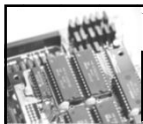


圖 4.2



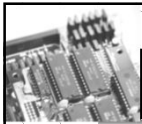
交流信號

- 除週期信號外，實際信號中也有許多非週期信號 (non-periodic signal)
- 通常非週期信號的波形毫無規律性，不像週期信號般次序井然，故無法用簡單數學式表示，我們仍然可以透過其他方式瞭解它們的特性，進而利用電子電路處理，其中最重要的關鍵就是傅立葉轉換 (Fourier transform)。



4.2 傅立葉轉換

- 傅立葉發現任何信號，不論週期或非週期信號，都可以由不同頻率的弦波信號組合而成。
- 他以嚴謹的數學證明，任何信號皆可以由不同頻率 ω 的弦波信號($\cos\omega t$, $\sin\omega t$) 組合而成。
- 傅立葉發現：弦波信號是數學界的基本元素。



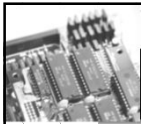
傅立葉轉換

- 傅立葉的觀點可用以下的例子說明，在科學未發達的時代，人類通常以外型來分辨不同的物質。
- 當基本元素被發現之後，我們漸漸瞭解世界上雖然存在無數不同的物質，若仔細分解，會發現它們全部由週期表上的一百多個基本元素所組成。
- 我們除了由外型來瞭解不同的物質外，也可以由組成元素來瞭解它們，兩者相輔相成，使我們對不同的物質有更深入的理解。



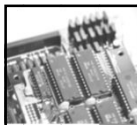
傅立葉轉換

- 一個信號的波形就像一個物質的外型，而不同頻率的弦波信號就像是基本元素。
- 所有信號都由弦波信號組合而成，就像所有物質都由基本元素組合而成。
- 我們除由波形來瞭解一個信號外，也可以由組成它的弦波信號來瞭解這個信號，就像我們可以由外觀來瞭解鹽巴，也可以由Na和Cl兩種元素來瞭解它，兩者相輔相成，藉此能夠對信號有更深入的理解。



傅立葉轉換

- 將傅立葉轉換的觀念應用到電子學，只要瞭解所設計的電路對不同頻率的弦波信號的反應，等效上即知道對這個信號的反應，因為所有信號皆由弦波信號所組成。
- 所有語音信號的頻率幾乎皆集中在20 Hz ~ 20 KHz 之間。
- 只要確定一個放大器能忠實放大20 Hz ~ 20 KHz 頻率範圍內的弦波信號，就表示它能忠實放大所有人的聲音信號。

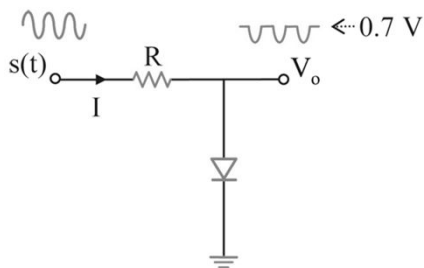


4.3 限幅電路

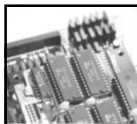
- 在圖4.3 中，假設輸入信號 $s(t)$ 是一個振幅為5 V，頻率為 ω 的弦波信號，以數學式表示為：

$$s(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin \omega t$$

- 我們假定當外加電壓小於0.7 V 時，二極體處於截止(cutoff) 狀態且電流 $I = 0$ ；當外加電壓高於0.7 V 時，二極體導通並且它的電壓維持在 $V_{D(ON)} = 0.7 \text{ V}$ 。



4.3



限幅電路

- 圖4.3 中，由於二極體的方向性，會造成輸出信號 V_o 和輸入信號 $s(t)$ 不同

- 當 $s(t) < 0.7 \text{ V}$ ，由於輸入電壓太低，二極體處於截止狀態，因此 $I = 0$ ，所以輸出電壓 V_o 為：

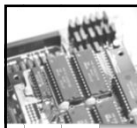
$$V_o = s(t) - I \cdot R = s(t) \quad (4.4)$$

- 當 $s(t) \geq 0.7 \text{ V}$ ，二極體導通並且電壓維持在 0.7 V，此時輸出電壓 V_o 為一個定值，即：

$$V_o = V_{D(ON)} = 0.7 \text{ V} \quad (4.5)$$

- 而電流 I 則隨 $s(t)$ 而改變，表示為：

$$I = \frac{s(t) - 0.7 \text{ V}}{R} \quad (4.6)$$



限幅電路

- 當 $s(t)$ 小於 0.7 V 時， V_o 的波形與 $s(t)$ 相同，而當 $s(t)$ 大於 0.7 V 時， V_o 則維持在 0.7 V 。
- 利用二極體的方向性及導通電壓等於 0.7 V 的特性，我們可將 V_o 限制在 0.7 V 以下，故此電路稱為限幅電路 (limiter circuit)。

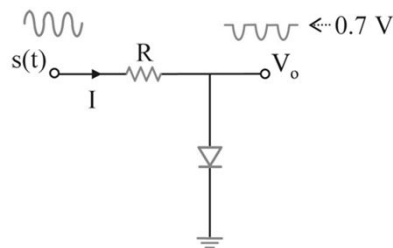
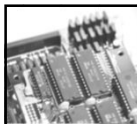


圖 4.3



限幅電路

- 圖4.4 的電路說明如下：
 - 當 $s(t) > -0.7\text{ V}$ ，二極體處於截止狀態，此時 $I = 0$ ，因此輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = s(t) - I \cdot R = s(t) \quad (4.7)$$

- 當 $s(t) \leq -0.7\text{ V}$ ，二極體導通並且它的電壓維持在 0.7 V 。由於二極體的陽極接地，故輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = -V_{D(\text{ON})} = -0.7\text{ V} \quad (4.8)$$

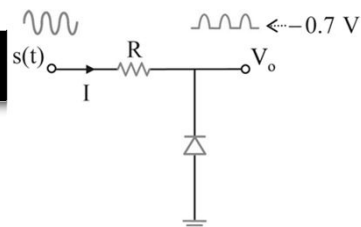
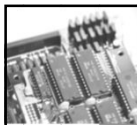


圖 4.4



限幅電路

- 當 $s(t) > -0.7\text{ V}$ 時， V_o 的波形與 $s(t)$ 相同，而當 $s(t)$ 小於 -0.7 V 時， V_o 則維持在 -0.7 V 。因此藉著二極體，我們可將 V_o 限制在 -0.7 V 以上。

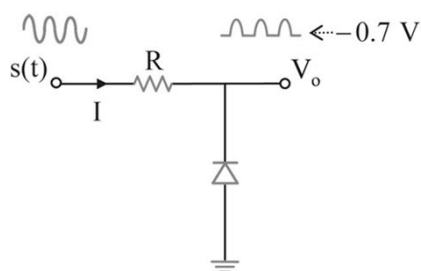
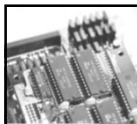


圖 4.4



限幅電路

- 圖4.5工作原理說明如下：

- 當 $s(t) > 0.7\text{ V}$ ， D_1 導通而 D_2 處於截止狀態，所以輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = V_{D(\text{ON})} = 0.7\text{ V} \quad (4.9)$$

- 當 $s(t) < -0.7\text{ V}$ ， D_2 導通而 D_1 處於截止狀態，因此輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = -V_{D(\text{ON})} = -0.7\text{ V} \quad (4.10)$$

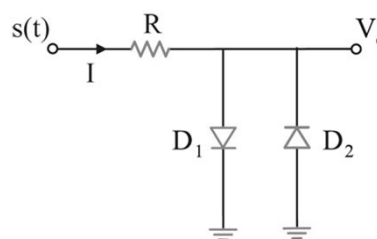
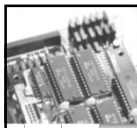


圖 4.5

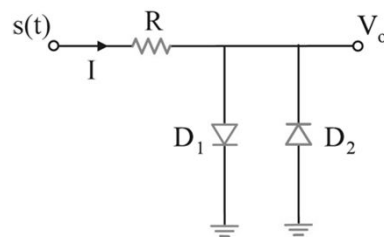


限幅電路

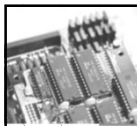
- 當 $-0.7\text{ V} < s(t) < 0.7\text{ V}$ 時， D_1 及 D_2 皆處於截止狀態，所以電流 $I = 0$ ，此時輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = s(t) - I \cdot R = s(t) \quad (4.11)$$

- 此電路的功能是將限制在 -0.7 V 及 0.7 V 之間。



◆ 圖 4.5



限幅電路

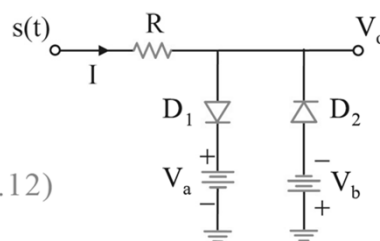
- 圖4.6其工作原理說明如下：

- 當 $s(t) > V_a + 0.7\text{ V}$ ， D_1 導通而 D_2 處於截止狀態，所以輸出電壓 V_o 為：

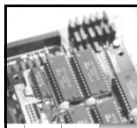
$$V_o = V_a + V_{D(ON)} = V_a + 0.7\text{ V} \quad (4.12)$$

- 當 $s(t) < -(V_b + 0.7\text{ V})$ ， D_2 導通而 D_1 處於截止狀態，故輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = -V_b - V_{D(ON)} = -(V_b + 0.7\text{ V}) \quad (4.13)$$



◆ 圖 4.6

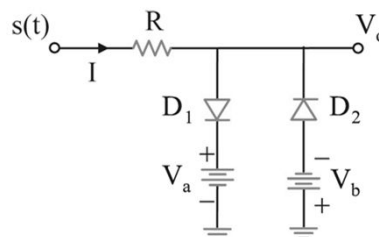


限幅電路

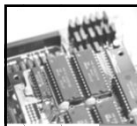
- 當 $-(V_b + 0.7 \text{ V}) < s(t) < (V_a + 0.7 \text{ V})$ ， D_1 及 D_2 皆處於截止狀態，所以 $I = 0$ ，此時輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = s(t) - I \cdot R = s(t) \quad (4.14)$$

- 這個限幅電路將 V_o 限制在 $-(V_b + 0.7 \text{ V})$ 及 $V_a + 0.7 \text{ V}$ 之間。

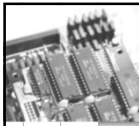


◆ 圖 4.6



限幅電路

- 限幅電路可將電壓過高或過低的信號去除，實用上可用來**保護電路**，以防止太高或太低的電壓輸入，造成電路工作不正常。
- 二極體限幅電路是積體電路(Integrated Circuit, IC)設計中常用來保護電路的方法。



例 1

圖 4.6 中，若 $s(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin \omega t$ ， $V_a = 6 \text{ V}$ ， $V_b = 3 \text{ V}$ ，求輸出電壓 V_o 的最大值和最小值。

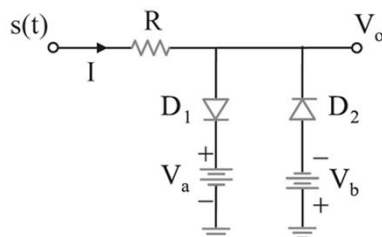
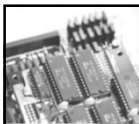


圖 4.6



例 1

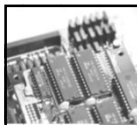
解：

首先， V_o 的最大值發生在 $s(t) = 5 \text{ V}$ 時，但因為 $V_a = 6 \text{ V}$ ，故此時 D_1 不導通；另外，因為 D_2 為反向偏壓，故 D_2 亦不導通；因此電流 $I = 0$ 。故 V_o 的最大值為：

$$V_o = 5 - I \cdot R = 5(\text{V})$$

接著， V_o 的最小值發生在 $s(t) = -5 \text{ V}$ 時，因為 $V_a = 6 \text{ V}$ ，此時 D_1 為反向偏壓，故 D_1 不導通；另外，因為 $V_b = 3 \text{ V}$ ， D_2 為正向偏壓且端電壓大於 0.7 V ，故 D_2 導通；因此， V_o 的最小值為：

$$V_o = -V_b - 0.7 = -3.7(\text{V})$$



4.4 整流電路

- 假設 $s(t)$ 是 $A \cdot \sin\omega t$ 的交流信號， R 是負載。
- 圖4.7(a)中，我們將 $s(t)$ 連接到負載 R ，則隨著 $s(t)$ 的正負電壓，流經 R 的電流 I 會沿兩個不同的方向流動。
- 如圖4.7(b)，利用二極體的方向性，我們可以使電流 I 只沿一個方向流動，所以這個電路稱為整流電路(rectifier circuit)。

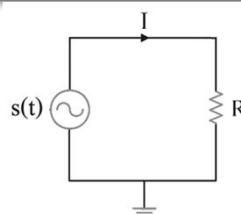


圖 4.7 (a)

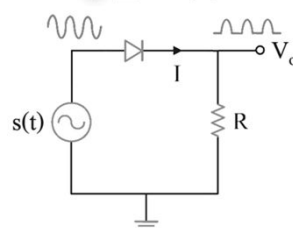
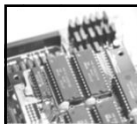
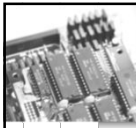


圖 4.7 (b)



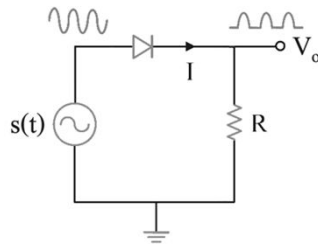
整流電路

- 圖4.7(b) 中，假定 $s(t)$ 是 $5 \text{ V} \cdot \sin\omega t$ 的弦波信號，其工作原理說明如下：
 - 當 $s(t) < 0.7 \text{ V}$ ，二極體處於截止狀態，所以電流 $I = 0$ ，此時輸出電壓 V_o 為：
$$V_o = I \cdot R = 0 \quad (4.15)$$
 - 當 $s(t) \geq 0.7 \text{ V}$ ，二極體導通，此時輸出電壓 V_o 為：
$$V_o = s(t) - V_{D(\text{ON})} = s(t) - 0.7 \text{ V} \quad (4.16)$$
而流經負載 R 的電流為：
$$I = \frac{V_o}{R}$$
- 這個電路使電流 I 只能沿一個方向流動，經過整流電路後， $s(t)$ 大約有一半的波形被截掉，故我們稱 V_o 為半波信號(half-wave signal)。

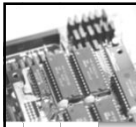


例 2

圖 4.7(b) 中，若 $s(t) = 10 \text{ V} \cdot \sin\omega t$ ，求輸出電壓 V_o 的最大值和最小值。



◆ 4.7 (b)



例 2

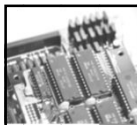
解：

首先， $s(t)$ 的最大值為 10 V ，此時二極體導通並且輸出電壓 V_o 達到最大值，表示為：

$$V_o = 10 - 0.7 = 9.3(\text{V})$$

其次， $s(t)$ 的最小值為 -10 V ，此時二極體為反向偏壓故不導通，於是電流 $I = 0$ 。因此， V_o 的最小值為：

$$V_o = I \cdot R = 0(\text{V})$$

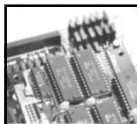


多頻信號產生器

- 整流電路的另一個用途和傅立葉轉換有關，稱為多頻信號產生器(multiple frequency generator)，它可由一個 $\cos\omega t$ 的信號源，產生 $\cos2\omega t$ ， $\cos3\omega t$ ，..... 等不同頻率的信號。
- 圖4.7(b) 中，假設 $s(t)$ 是一個頻率為 ω 的弦波信號，由之前的說明得知，輸出信號 V_o 是一個半波信號，這個半波信號可以表示為：

$$V_o(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega t + \theta_1) + a_2 \cos(2\omega t + \theta_2) + \dots$$

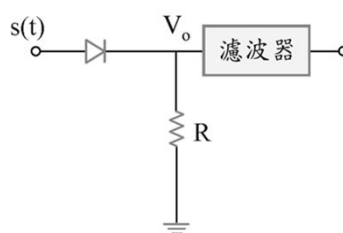
即 V_o 含 $\cos\omega t$ ， $\cos2\omega t$ ， $\cos3\omega t$ ，..... 等不同頻率的信號。



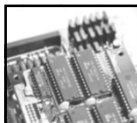
多頻信號產生器

- 當我們想要得到某些頻率的信號時，只要如圖4.8 在輸出端加上一個濾波器(filter)，就可以得到想要的頻率信號。

- 我們想得到一個 $\cos3\omega t$ 的信號，只要設計一個濾波器讓 $\cos3\omega t$ 的信號通過並濾除其他頻率的信號，則濾波器的輸出端就僅存 $\cos3\omega t$ 的信號。
- 若同時想要 $\cos5\omega t$ 及 $\cos6\omega t$ 的信號，也可以如法炮製，利用一個濾波器讓這兩個頻率通過，並將其他頻率信號濾除即可。

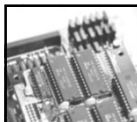


◆ 圖 4.8



簡單交流對直流轉換電路

- 電容是能儲存電荷的元件，當外加電壓高於電容的端電壓時，電容會進行充電，反之則進行放電，而充放電速度由電容本身的電容量 C 以及外接電路的電阻 R 之乘積，即 RC 時間常數(RC time constant)所決定。
- 利用二極體的方向性配合電容的充放電特性，我們可將交流電壓轉變為直流電壓，稱為交流對直流轉換電路(AC to DC converter)。

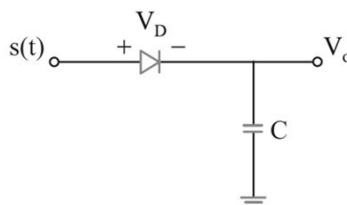


簡單交流對直流轉換電路

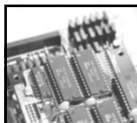
- 圖4.9 是一個簡單的交流對直流轉換電路，由一顆二極體加上一顆電容 C 便完成這個功能。
- 假設圖4.9 的輸入為 $s(t) = 10 \text{ V} \cdot \sin \omega t$ 的弦波信號，則輸出 V_o 將被轉變為直流電壓，即：

$$V_o = 10 - 0.7 = 9.3(\text{V}) \quad (4.17)$$

- 說明：假定一開始電容 C 未儲存任何電荷，所以 $V_o = 0 \text{ V}$ ，而 $s(t)$ 週而復始由 -10 V 開始上升直到 10 V ，之後再下降至 -10 V 。

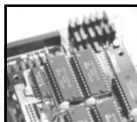


◆ 圖 4.9



簡單交流對直流轉換電路

- 當 $s(t) < 0.7 \text{ V}$ ，此時 $V_o = 0 \text{ V}$ 。
- 當 $s(t) > 0.7 \text{ V}$ ，二極體導通此時 $s(t)$ 開始對電容 C 充電。在充電過程中，二極體的電壓 V_D 一直維持 0.7 V 。
- 當 $s(t) = 10 \text{ V}$ 時， $V_o = 10 - 0.7 = 9.3 \text{ V}$ ，此時 V_o 達到最大值。
- 當 $s(t)$ 由 10 V 下降時，二極體處於截止狀態，電容 C 沒有放電路徑，故 V_o 一直維持在 9.3 V 的直流電壓。
- 由於 $s(t)$ 的最大值為 10 V 而 $V_o = 9.3 \text{ V}$ ，所以 $s(t)$ 不能再對電容 C 充電，並因為電容 C 沒有放電路徑，故 V_o 一直維持 9.3 V 的直流電壓。

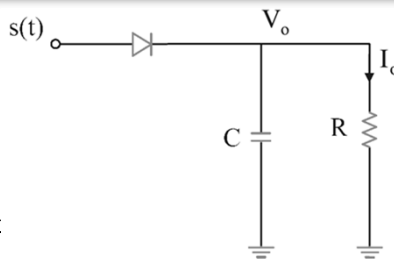


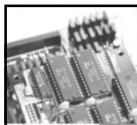
簡單交流對直流轉換電路

- 圖4.9 的輸出端外接其他電路時，如圖4.10 所示，等效上好像在輸出端外接一顆電阻 R 。
- 因為外接電路的電流由 V_o 所提供，所以對 V_o 而言，外接電路是一個負擔，故稱為負載(load)，而 R 稱為**等效負載電阻**。
- 假設 $V_o = 9.3 \text{ V}$ ，若 $I_o = 10 \text{ mA}$ ，則外接電路的等效負載電阻 R 為：

$$R = \frac{V_o}{I_o} = \frac{9.3 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 930(\Omega)$$

◆ 圖 4.10





簡單交流對直流轉換電路

- 圖4.10 輸出端加上負載 R 之後，原先電容 C 儲存的電荷現在有了放電路徑，故 V_o 無法維持不變。
- 圖4.11 是典型的 V_o 隨時間的變化曲線，原理說明如下(假定圖4.10中 $s(t) = 10 \text{ V} \cdot \sin\omega t$)：

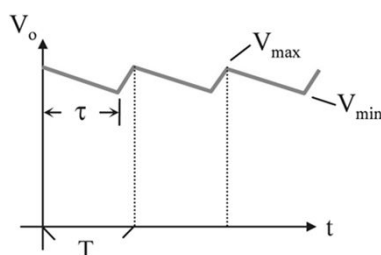
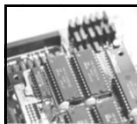


圖 4.11



簡單交流對直流轉換電路

- 假設 $t = 0$ 時，輸入信號 $s(t) = 10 \text{ V}$ ，此時輸出電壓 V_o 達到最大電壓(maximum voltage)，表示為：

$$V_o = V_{\max} = 9.3(\text{V})$$

- 當 $t > 0$ 時， $s(t)$ 的電壓下降使二極體由導通狀態變為截止狀態，此時儲存在電容 C 的電荷會經由等效負載電阻 R 放電，造成輸出電壓 V_o 逐漸下降。

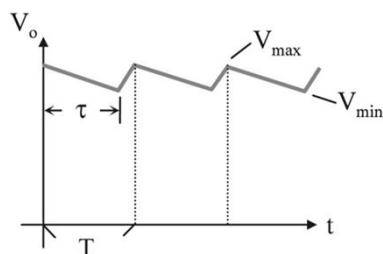


圖 4.11



簡單交流對直流轉換電路

- 當 $s(t)$ 由 10 V 下降至 -10 V 的過程中，二極體仍處於截止狀態並且電容 C 持續放電， V_o 亦持續下降。
- $s(t)$ 由 -10 V 開始上升，此時 V_o 仍然持續下降。假設在 $t = \tau$ 時， V_o 下降至最低電壓 $V_{\min}$ ，此時 $s(t)$ 剛好上升至 $V_{\min} + V_{\text{cut-in}}$ ，即：

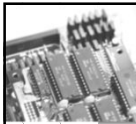
$$V_o = V_{\min}$$

$$s(t) = V_{\min} + V_{\text{cut-in}} \cong V_{\min} + 0.5\text{ V}$$

- 在這個時間點，我們得到：

$$s(t) - V_o = V_{\text{cut-in}}$$

- 故二極體由截止狀態轉變為導通狀態，所以 $s(t)$ 開始對電容 C 充電並且 V_o 開始上升。



簡單交流對直流轉換電路

- 圖4.11 中，電容由 $t = 0$ 開始放電，並且在 $t = \tau$ 時開始充電，故 τ 為電容的放電時間，而 $V_{\min}$ 為 V_o 的最小電壓(minimum voltage)。
- 當 $\tau < t \leq T$ 時， $s(t)$ 持續對電容 C 充電，而 V_o 亦持續上升。
- 當 $t = T$ ， $s(t) = 10\text{ V}$ 達到最大值，此時 $V_o = 9.3\text{ V}$ 亦達到最大值($V_{\max}$)。

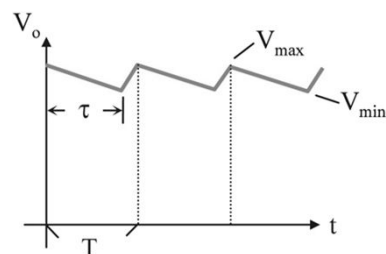
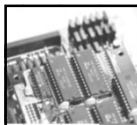


圖 4.11



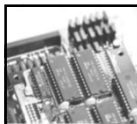
簡單交流對直流轉換電路

- 假定在 $t = 0$ 時， $V_o = V_{\max}$ 並開始進行放電，由電容的放電公式得知， V_o 隨時間的變化

$$V_o(t) = V_{\max} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (4.18)$$

- 假設放電期間為 τ ，則在 $t = \tau$ 時放電過程結束，此時 V_o 達到最小值($V_{\min}$)，表示為：

$$V_{\min} = V_{\max} e^{-\frac{\tau}{RC}} \quad (4.19)$$

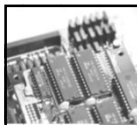


簡單交流對直流轉換電路

- 對直流電源而言， $V_{\max}$ 與 $V_{\min}$ 之間的差距愈小愈好。我們定義漣波電壓(ripple voltage，標示為 V_{ripple})為：

$$V_{\text{ripple}} = V_{\max} - V_{\min} = V_{\max} (1 - e^{-\frac{\tau}{RC}}) \quad (4.20)$$

- 在實際應用上， V_{ripple} 單獨無法精確表示輸出電壓的穩定度，例如一個50 V 的直流電源其 $V_{\text{ripple}} = 0.2$ V，顯然比一個5 V 直流電源其 $V_{\text{ripple}} = 0.1$ V 相對穩定。

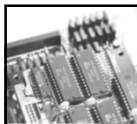


簡單交流對直流轉換電路

- 我們定義一個能夠清楚表達電壓穩定度的參數，稱為穩定因子(stability factor)，它等於 V_{ripple} 與 V_{max} 的比值，表示為：

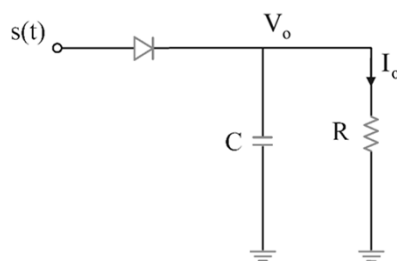
$$S = \frac{V_{\text{ripple}}}{V_{\text{max}}} = 1 - e^{-\frac{\tau}{RC}} \quad (4.21)$$

- 由 S 的數值，我們很容易知道輸出電壓 V_o 的穩定度。
- 例如一個50 V的電源其 $V_{\text{ripple}} = 0.2$ V，則 $S = 0.4\%$ ，而一個 $V_{\text{ripple}} = 0.1$ V的5 V電源，其 $S = 2\%$ ，顯然前者相對穩定。

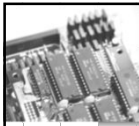


例 3

圖 4.10 中，若 $s(t) = 15 \text{ V} \cdot \sin 2\pi ft$ ， $f = 60 \text{ Hz}$ ， $C = 1000 \mu\text{F}$ ，外接電路的等效負載電阻 $R = 500 \Omega$ 。計算 V_{max} ， V_{min} ， V_{ripple} 和穩定因子 S 。



◆ 圖 4.10



例 3

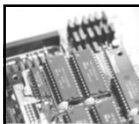
解：

首先， $s(t)$ 的最大值為 15 V，故得到 V_o 的最大電壓 $V_{\max}$ 為：

$$V_{\max} = 15 - 0.7 = 14.3(\text{V})$$

在一般情形下，圖 4.11 中電容的充電時間很短暫，故放電時間 τ 約等於 $s(t)$ 的週期 T ，而 $T = 1/f = \frac{1}{60} \text{ sec}$ 。因此， V_o 的最小電壓 $V_{\min}$ 為：

$$V_{\min} \cong V_{\max} \cdot e^{-\frac{T}{RC}} = (14.3) \cdot \exp\left[-\frac{(1/60 \text{ sec})}{(500 \Omega) \cdot (10^{-3} \text{ F})}\right] = 13.8(\text{V})$$



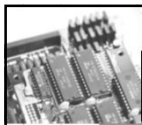
例 3

所以漣波電壓 V_{ripple} 為：

$$V_{\text{ripple}} = V_{\max} - V_{\min} = 14.3 - 13.8 = 0.5(\text{V})$$

最後，穩定因子 S 為：

$$S = \frac{V_{\text{ripple}}}{V_{\max}} = \frac{0.5}{14.3} = 3.5\%$$

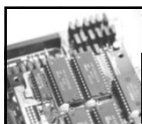


4.6 實用電源電路

- 此處進一步學習將110 V/60 Hz 交流電轉變為直流電源的電路。這個電路基本上由三個電路單元所組成，如圖4.12 所示，包括：
 - 電壓轉換單元。
 - 交流對直流 (AC → DC) 轉換單元。
 - 穩壓單元。



圖 4.12



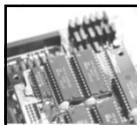
電壓轉換單元

- 110 V/60 Hz 交流電源的振幅(A) 為：

$$A = 110\sqrt{2} = 156(V)$$

即它的最大電壓為156 V，而不是110 V。

- 實際的直流電壓通常遠低於156 V (例如常用的5 V，12 V，24 V 等)，所以在作交流對直流轉換前，需先降低電壓。



電壓轉換單元

- 最簡單的降壓電路如圖4.13，利用兩顆電阻分壓，即可將156 V 降到所要的電壓。這個電路雖然簡單，但實際不會採用，因為 R_1 和 R_2 會消耗大量功率，是很不經濟的作法。

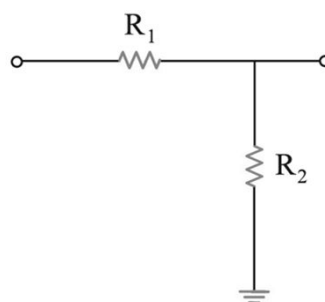
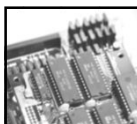


圖 4.13



電壓轉換單元

- 實用的降壓裝置是變壓器(transformer)，如圖4.14，它利用不同的線圈數，可將一個交流電壓 V_1 轉換為另一個交流電壓 V_2 。
- 通常變壓器的輸入端稱為初級端(primary terminal)，輸出端稱為次級端(secondary terminal)。

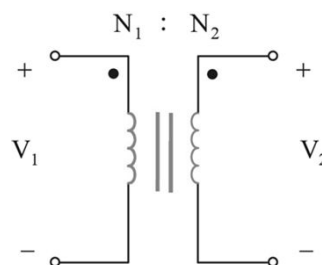
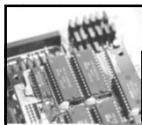


圖 4.14

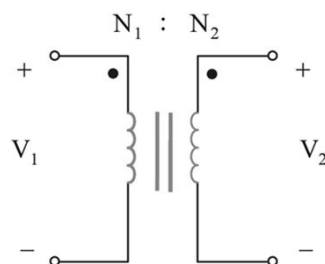


電壓轉換單元

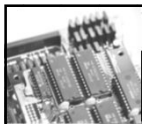
- 假設 N_1 與 N_2 分別為初級端及次級端的線圈數，則輸入電壓 V_1 和輸出電壓 V_2 之間的關係為：

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (4.22)$$

- 輸出電壓 V_2 完全由輸入電壓 V_1 和線圈數的比值所決定

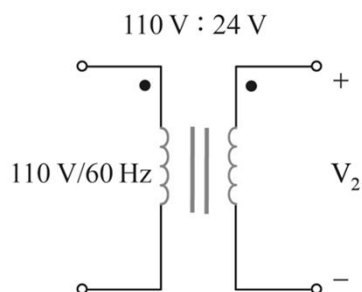


◆ 圖 4.14

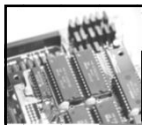


電壓轉換單元

- 最簡單的電源變壓器如圖4.15，它的初級端接110 V/60 Hz 電源，次級端為輸出電壓 V_2 。特別注意它標示的是交流電壓的均方根值。



◆ 圖 4.15



電壓轉換單元

- 圖4.15在初級端用示波器看到的輸入信號 V_1 為：

$$V_1(t) = 110\sqrt{2} \sin(2\pi ft) = 156 \text{ V} \cdot \sin(2\pi ft)$$

- 次級端看到的輸出信號 V_2 為：

$$V_2(t) = 24\sqrt{2} \sin(2\pi ft) = 34 \text{ V} \cdot \sin(2\pi ft)$$

其中頻率 f 為：

$$f = 60 \text{ Hz}$$

- 註：變壓器上標示“·”符號的端點，表示 V_1 和 V_2 同相位

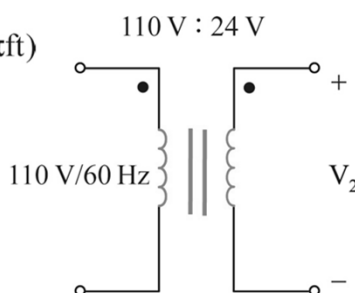
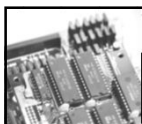


圖 4.15



電壓轉換單元

- 圖4.16 是另一種形式的變壓器，它在次級端的中心接一個端點出來，稱為中間抽頭式變壓器(center-tapped transformer)。
- 圖4.15 的110 V 對24 V 的變壓器，假如我們將次級端的中心接一個端點出來並接地(0 V)，則成為圖4.16 的110 V 對12 V/0 V/12 V 的變壓器。

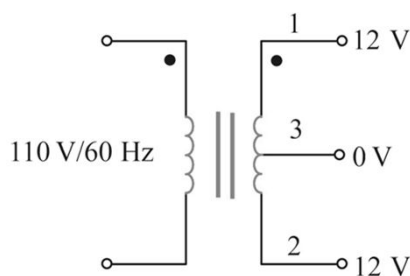
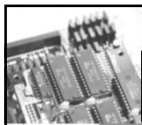


圖 4.16



電壓轉換單元

- 圖4.16 將次極端中間端點接地，只是強迫此點電壓為0 V，並未影響變壓器的功能，所以圖4.16中的 V_{12} 與圖4.15的 V_2 相同，表示為：

$$V_{12}(t) = 34 \text{ V} \cdot \sin(2\pi ft)$$

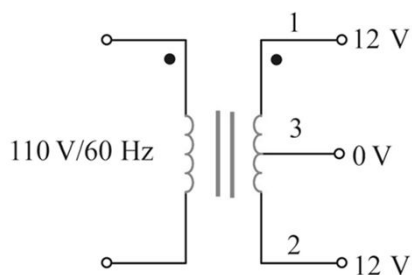
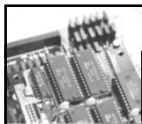


圖 4.16



電壓轉換單元

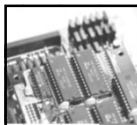
- 若將端點1 對端點3 的電壓標示為 V_{13} ，而端點3 對端點2的電壓標示為 V_{32} ，則由次級線圈的比例關係得知：

$$V_{13} = V_{32} = \frac{V_{12}}{2} = 17 \text{ V} \cdot \sin(2\pi ft)$$

- 若端點2 對端點3 的電壓標示為 V_{23} ，則 V_{23} 與 V_{32} 剛好反相，表示為：

$$V_{23} = -V_{32} = -17 \text{ V} \cdot \sin(2\pi ft)$$

- 將次極端中間端點接地($V_3 = 0 \text{ V}$)，我們在兩個12 V的端點，自然得到振幅相同但正負極性相反的兩個信號。



交流對直流轉換單元：半波整流電源

- 圖4.17 中，我們先以一個110 V：12 V 的變壓器，將振幅為 $A = 110\sqrt{2} = 156\text{ V}$ 的交流電轉換為振幅 $B = 12\sqrt{2} = 17\text{ V}$ 的交流電，接著再利用二極體及電容組成的交流對直流轉換電路，將它轉成直流電壓。
- 若輸出端未接任何電路的話，輸出電壓 V_o 為：

$$V_o = B - 0.7 = 16.3(\text{V})$$

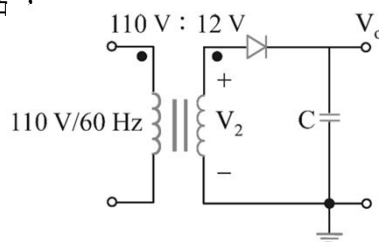
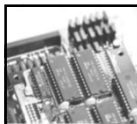


圖 4.17



交流對直流轉換單元：半波整流電源

- 圖4.17 當輸出端外接其他電路時，如圖4.18 所示，等效上可視為外接一顆負載電阻 R 。
- 在有負載的情況下，輸出電壓無法維持不變而有漣波(ripple)產生。
- 假設 $V_x = 17\text{ V} \cdot \sin 2\pi ft$ 為次級端的輸出信號，在每一個弦波週期(T)， V_x 會對電容 C 充電一次，以補充因外接電路而流失的電荷。

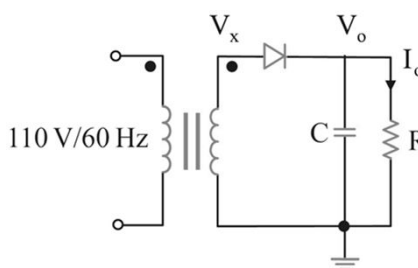


圖 4.18

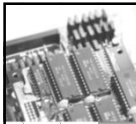


交流對直流轉換單元：半波整流電源

- 一般而言，電容充電的時間很短暫，其餘時間電容 C 都處於放電狀態。
- 由於充電時間極短暫，故放電期間(τ)約等於週期 T ，而 $T = 1/60 \text{ sec}$ 。
- 我們得到：

$$V_{\text{ripple}} = V_{\text{max}} (1 - e^{-\frac{\tau}{RC}}) \cong V_{\text{max}} (1 - e^{-\frac{T}{RC}}) \quad (4.23)$$

其中 $V_{\text{max}} = 16.3 \text{ V}$ 。



交流對直流轉換單元：半波整流電源

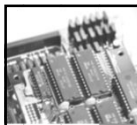
- 假設 y 是一個實數，並且 $y \ll 1$ ，我們得到以下近似關係：

$$e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2!} + \dots \cong 1 + y \quad (4.24)$$

- (4.23) 式可簡化為：

$$V_{\text{ripple}} \cong V_{\text{max}} [1 - (1 - \frac{T}{RC})] = \frac{V_{\text{max}} T}{RC} \quad (4.25)$$

- 電容量愈大則 V_{ripple} 愈小，即輸出電壓愈穩定，這是一般電源電路都採用大電容的原因。
- 圖4.18 的電路只在 V_x 的正半週進行一次充電，故稱為半波整流電源(half-wave rectifier power supply)。



另一個思考角度

- 我們可以從另一個角度得到 V_{ripple} ，以清楚其物理意義。圖4.18中，負載電流 I_o 為：

$$I_o = \frac{V_o}{R} \cong \frac{V_{\text{max}}}{R} \quad (4.26)$$

- 在一個週期內，電容減少的電荷 ΔQ 為：

$$\Delta Q = I_o T \quad (4.27)$$

- 電容 C 的電壓由儲存的電荷所決定，電荷減少會造成電壓下降。

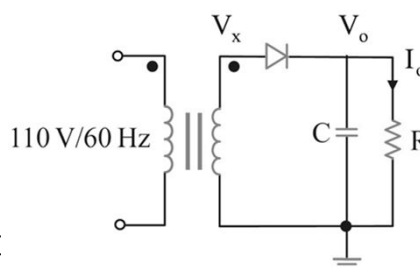
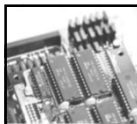


圖 4.18



另一個思考角度

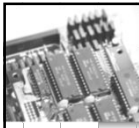
- 假設電壓下降 ΔV ，則 ΔV 即漣波電壓 V_{ripple} ，表示為：

$$V_{\text{ripple}} = \Delta V = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o T}{C} \quad (4.28)$$

- 由於 $I_o \cong V_{\text{max}} / R$ ，所以：

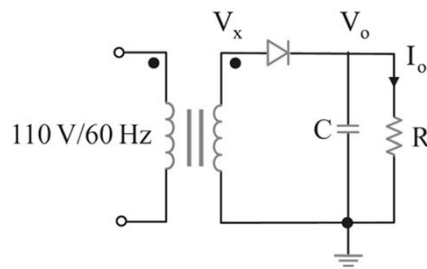
$$V_{\text{ripple}} = \frac{V_{\text{max}} T}{RC} \quad (4.29)$$

- 利用電容放電的觀念，我們得到和(4.25)式相同的 V_{ripple} ，但(4.28)式更貼近實際的物理意義

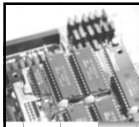


例 4

圖 4.18 中，假設我們使用 110 V : 9 V 的變壓器，等效負載電阻 $R = 10\ \Omega$ 。設計電容 C ，使 V_{ripple} 小於 0.1 V。此外，估算二極體平均消耗的功率。



◆ 圖 4.18



例 4

解：

因為使用 110 V : 9 V 的變壓器，故次級端電壓 V_x 的振幅 B 為：

$$B = 9\sqrt{2} = 12.7(\text{V})$$

因此，輸出 V_o 的最大電壓為：

$$V_{\text{max}} = 12.7 - 0.7 = 12(\text{V})$$

因為 $R = 10\ \Omega$ ，故輸出電流 I_o 為：

$$I_o = \frac{V_{\text{max}}}{R} = 1.2(\text{A})$$

在輸出電流 $I_o = 1.2\ \text{A}$ 欲使 V_{ripple} 小於 0.1 V，由 (4.28) 式得到：



例 4

$$V_{\text{ripple}} = \frac{I_o T}{C} = \frac{(1.2 \text{ A})(1/60 \text{ sec})}{C} < 0.1(\text{V})$$

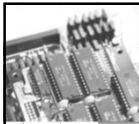
於是，我們得到：

$$C > 0.2(\text{F})$$

所以只要 C 大於 0.2 F，即滿足所需。

由圖 4.18 的工作原理，我們知道二極體導通的時間 (t_{ON}) 很短暫，但是在 t_{ON} 時間內所流的電流 (I_{ON}) 很大，剛好足以補充電容 C 在一個週期 (T) 所流失的電荷 (ΔQ)，以數學式表示為：

$$I_{\text{ON}} \cdot t_{\text{ON}} = \Delta Q = I_o \cdot T$$



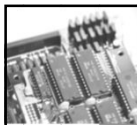
例 4

因此，二極體在一個週期內的平均電流 (I_{avg}) 為：

$$I_{\text{avg}} = \frac{I_{\text{ON}} \cdot t_{\text{ON}}}{T} = I_o$$

所以它的平均消耗功率 P_D 為：

$$P_D = V_{D(\text{ON})} \cdot I_{\text{avg}} \cong (0.7 \text{ V}) \cdot I_o = 0.84(\text{W})$$



全波整流電源

- 圖4.19 是全波整流電源(full-wave rectifier power supply)，它利用中間抽頭的變壓器及兩顆二極體，使得電容C 在一個弦波信號週期的正負半週皆能充電，以降低漣波電壓。
- 中間抽頭式變壓器次級端的兩個輸出端信號的極性相反，所以圖4.19 中，當二極體 D_1 的陽極為正電壓時，二極體 D_2 的陽極則為負電壓；反之，當 D_2 的陽極為正電壓時， D_1 的陽極則為負電壓。

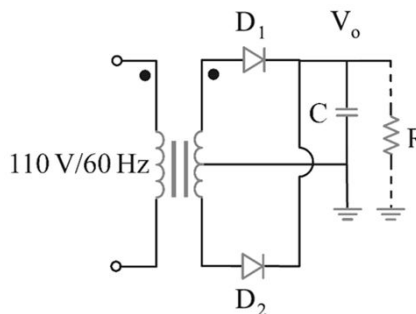
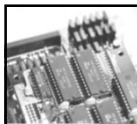


圖 4.19



全波整流電源

- 當 D_1 導通並對電容C 充電時， D_2 處於截止狀態；當 D_2 導通並對電容C 充電時， D_1 處於截止狀態。
- 由於變壓器次級端的中間端點接地，所以不管任何一顆二極體導通，電路都能構成一個完整的迴路

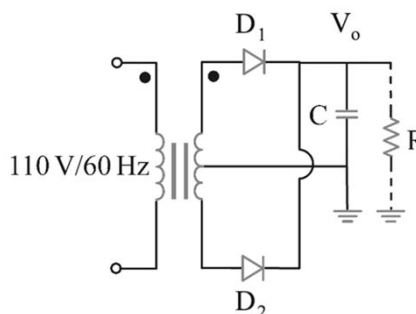


圖 4.19



全波整流電源

- 全波整流電源的工作原理與半波整流電源相似，唯一不同在於一個週期(T)，電容C有兩次而不是一次充電的機會。

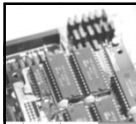
- 由於一個週期內有兩次充電，所以它的放電間隔約(τ)等於T/2，即：

$$\tau \cong \frac{T}{2} \quad (4.30)$$

- 全波整流電源對應的漣波電壓為半波整流的一半，表示為：

$$V_{\text{ripple}} = \frac{I_o \cdot (T/2)}{C} = \frac{I_o T}{2C} \quad (4.31)$$

- 在相同電容及負載下，全波整流可以降低漣波電壓，是它優於半波整流之處。



例 5

圖 4.19 中，假設我們使用 110 V : (9 V - 0 V - 9 V) 的中間抽頭式變壓器，等效負載電阻 $R = 10 \Omega$ 。設計電容 C，使 V_{ripple} 小於 0.1 V。此外，計算二極體平均消耗的功率。

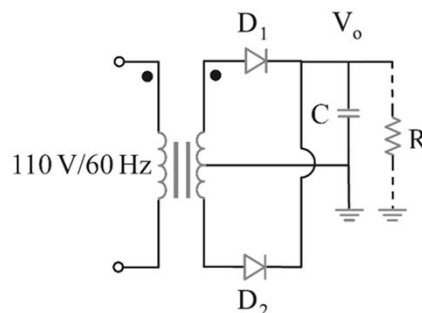
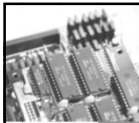


圖 4.19



例 5

解：

因為使用 110 V : (9 V - 0 V - 9 V) 的變壓器，故次級端電壓的振幅 B 為：

$$B = 9\sqrt{2} = 12.7(\text{V})$$

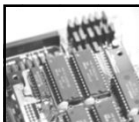
因此，輸出 V_o 的最大電壓為：

$$V_{\max} = 12.7 - 0.7 = 12(\text{V})$$

因為 $R = 10 \Omega$ ，故輸出電流為：

$$I_o = \frac{V_{\max}}{R} = 1.2(\text{A})$$

在輸出電流 $I_o = 1.2 \text{ A}$ 欲使 V_{ripple} 小於 0.1 V，由 (4.31) 式得到：



例 5

$$V_{\text{ripple}} = \frac{I_o T}{2C} = \frac{(1.2 \text{ A})(1/60 \text{ sec})}{2C} < 0.1(\text{V})$$

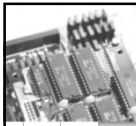
於是，我們得到：

$$C > 0.1(\text{F})$$

因此，只要選擇電容量大於 0.1 F 即可。

由圖 4.19 的工作原理，我們知道每個二極體在導通時間 (t_{ON}) 內所流的電流 (I_{ON})，剛好補充電容 C 在半個週期 ($T/2$) 所流失的電荷 (ΔQ)，以數學式表示為：

$$I_{\text{ON}} \cdot t_{\text{ON}} = \Delta Q = I_o \cdot T/2$$



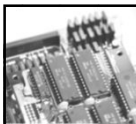
例 5

因此，每個二極體在一個週期內的平均電流 (I_{avg}) 為：

$$I_{avg} = \frac{I_{ON} \cdot t_{ON}}{T} = \frac{I_o}{2}$$

所以它的平均消耗功率 P_D 為：

$$P_D = V_{D(ON)} \cdot I_{avg} \cong (0.7 \text{ V}) \cdot \frac{I_o}{2} = 0.42 \text{ (W)}$$



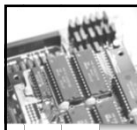
橋式整流電源

- 圖4.20 是橋式整流電源(bridge rectifier power supply)，它使用只有兩個輸出端頭的變壓器配合四顆二極體，以達成全波整流的功能。
- 假設次級端電壓 V_2 為：

$$V_2(t) = V_M \sin(2\pi ft) \quad (4.32)$$

其中 V_M 是 V_2 的振幅，其值由變壓器的線圈數比值 N_1/N_2 決定，即：

$$V_M = 156 \text{ (V)} \cdot \frac{N_2}{N_1} \quad (4.33)$$



橋式整流電源

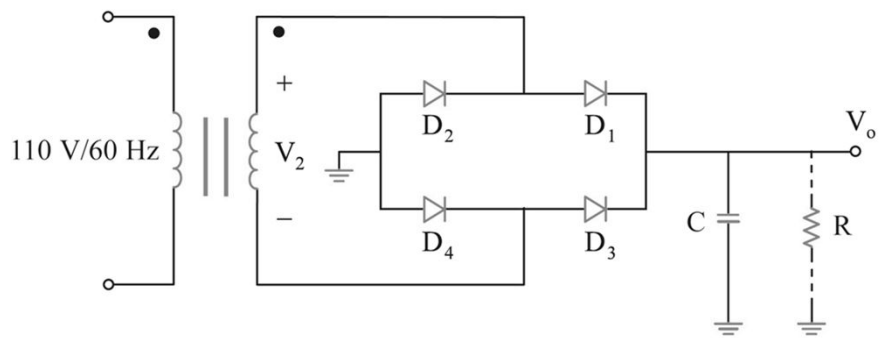
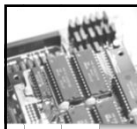


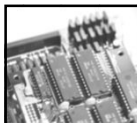
圖 4.20



橋式整流電源

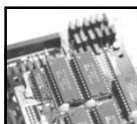
- 當 $V_2 > V_o + 1.4 \text{ V}$ ，此時 D_1 、 D_4 導通並且 V_2 對電容 C 充電，而 D_2 、 D_3 處於截止狀態
- 當 $V_2 < -(V_o + 1.4 \text{ V})$ ，此時 D_1 、 D_4 導通並且 V_2 對電容 C 充電，而 D_2 、 D_3 處於截止狀態
- 當 $-(V_o + 1.4 \text{ V}) < V_2 < V_o + 1.4 \text{ V}$ ，四顆二極體皆處於截止狀態，此時電容 C 經由負載 R 放電。
- 當 $V_2 = V_M$ 時，有兩顆二極體同時導通，故輸出直流電壓 V_o 為：

$$V_o = V_M - 1.4 \text{ V} \quad (4.34)$$



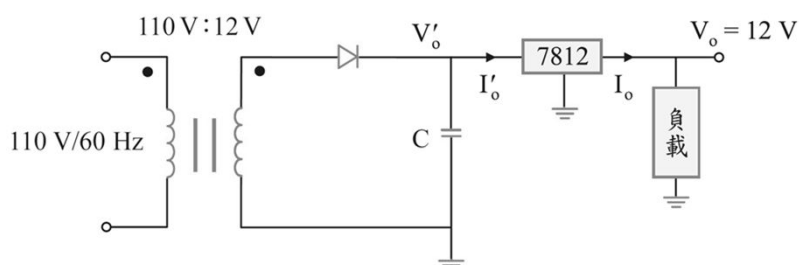
穩壓單元

- 在精密的電源電路中，通常會在電源之後加上一個穩壓電路，使輸出電壓穩定而幾乎沒有漣波。
- 這個穩壓電路通常是一顆穩壓IC 或是一個複雜的穩壓電路。
- 如圖4.21，我們在半波整流電源的輸出端加上一顆常用的穩壓IC，它的編號為7812，以得到穩定的12 V 輸出。
- 78xx 系列是常用的穩壓IC，其最後兩位數表示穩壓IC 的輸出電壓，例如7812 表示輸出電壓為12 V，而7805表示輸出電壓為5 V。



例 6

圖 4.21 中，假設 7812 穩壓 IC 能將輸入電壓 V'_o 的漣波電壓降低 100 倍。若 $C = 10000 \mu\text{F}$ ，7812 輸入電流 (I'_o) 約等於輸出電流 (I_o)，並且 $I'_o \cong I_o = 100 \text{ mA}$ ，請估算 7812 本身消耗的功率及輸出電壓 V_o 的漣波電壓。



◆ 圖 4.21



例 6

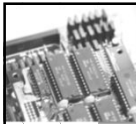
解：

圖 4.21 中，變壓器次級端電壓的振幅為 $12\sqrt{2} = 17\text{ V}$ ，經過交流對直流轉換之後， V'_o 為直流電壓，表示為：

$$V'_o = 17 - 0.7 = 16.3(\text{V})$$

由於 7812 的輸出電壓 $V_o = 12\text{ V}$ ，故跨在 7812 的電壓為 $V'_o - V_o = 4.3\text{ V}$ ，而流經 7812 的電流為 $I'_o \cong I_o = 100\text{ mA}$ ，所以 7812 消耗的功率 P 為：

$$P = (4.3\text{ V}) \cdot (100\text{ mA}) = 0.43(\text{W})$$



例 6

另外，由 (4.28) 式得知， V'_o 的漣波電壓 V'_{ripple} 為：

$$V'_{\text{ripple}} = \frac{I'_o T}{C} = 0.167(\text{V})$$

由於 7812 能將輸入端的漣波電壓降低 100 倍，所以 V_o 的漣波電壓 V_{ripple} 為：

$$V_{\text{ripple}} = V'_{\text{ripple}} / 100 = 0.00167(\text{V}) = 1.67(\text{mV})$$